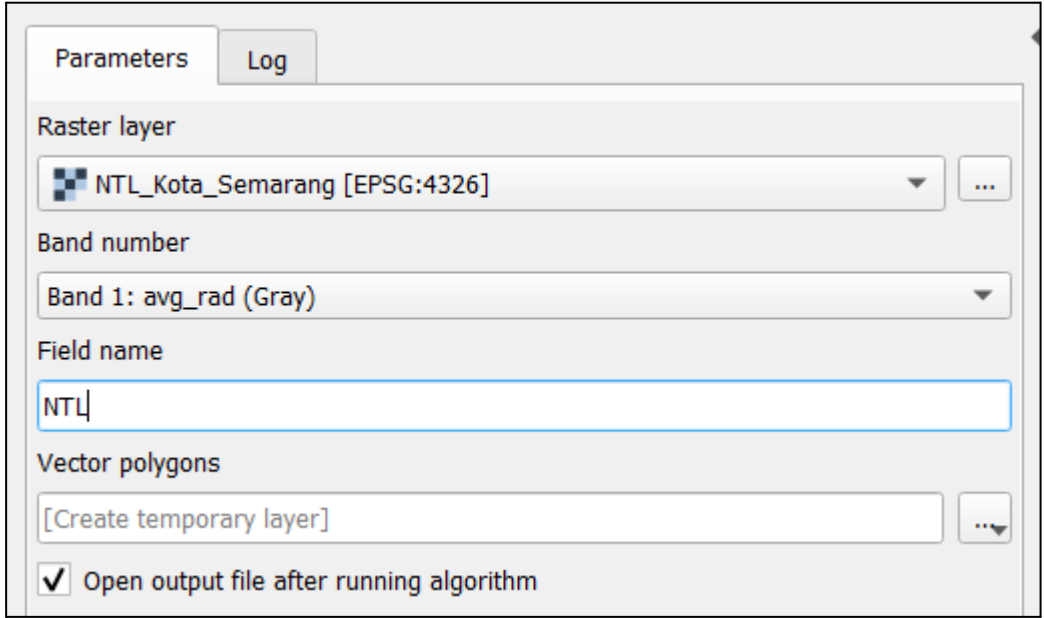
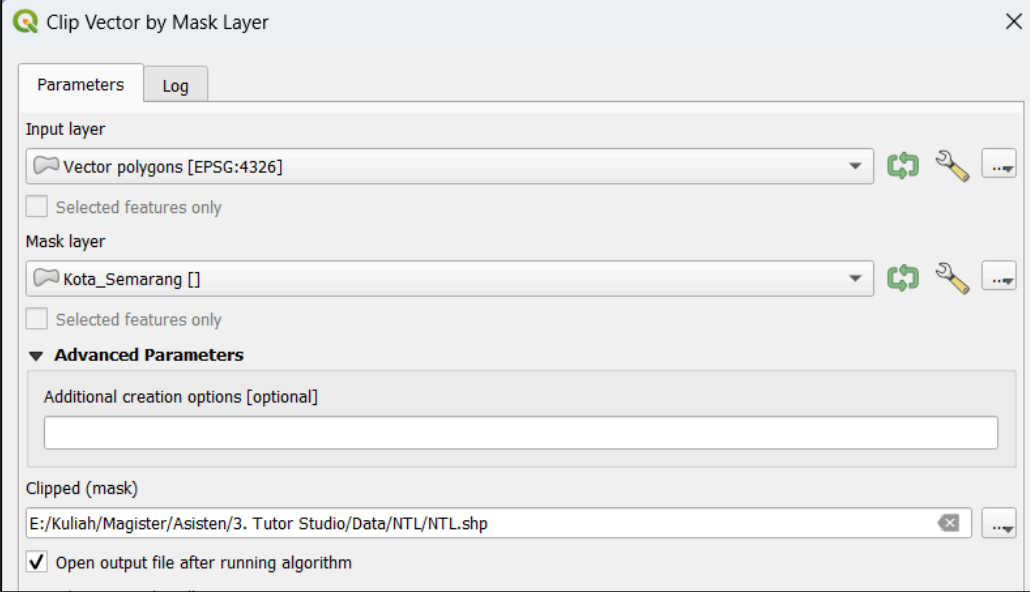
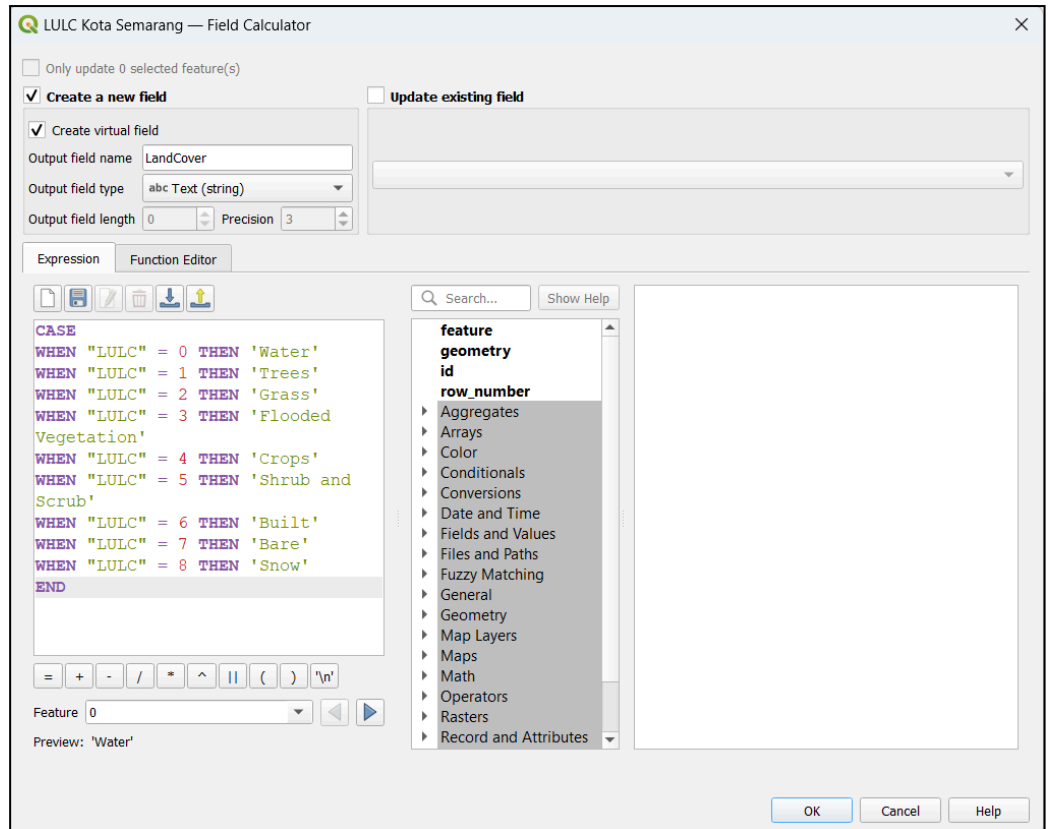


PDRB Downscaling menggunakan *Geographically Weighted Regression (GWR)*

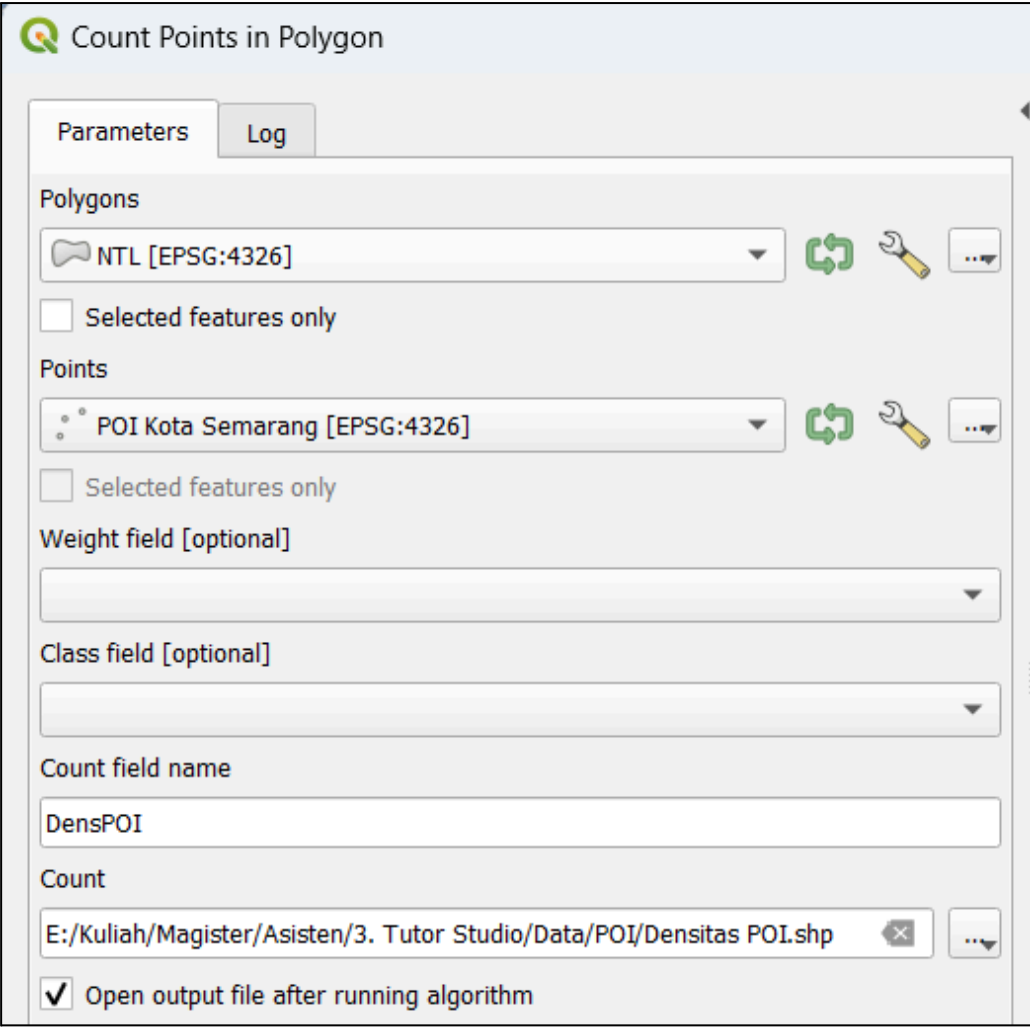
1	Buka QGIS
2	Import semua data yang telah diakuisisi dengan <i>drag file</i> .
3	Ubah data raster menjadi poligon dengan menggunakan Raster to Polygon pada <u>Processing Toolbox</u> di bagian kanan layar. Ubah <i>Field Name</i> sesuai dengan nama data.
	
4	Potong semua poligon dengan Clip vector by mask layer dengan Batas Administrasi sebagai <i>Mask Layer</i> dan simpan secara permanen dengan memilih " <i>Save to File...</i> ".

	
5	Pada layer LULC ubah value menjadi jenis tutupan lahan dengan cara klik kanan pada layer > Open Attribute Table > Open field calculator (CTRL+I) > beri nama field > pilih <i>Type = Text (String)</i> > Isi <i>Expression</i> dengan code seperti berikut ini: <pre> CASE WHEN "LULC" = 0 THEN 'Water' WHEN "LULC" = 1 THEN 'Trees' WHEN "LULC" = 2 THEN 'Grass' WHEN "LULC" = 3 THEN 'Flooded Vegetation' WHEN "LULC" = 4 THEN 'Crops' WHEN "LULC" = 5 THEN 'Shrub and Scrub' WHEN "LULC" = 6 THEN 'Built' WHEN "LULC" = 7 THEN 'Bare' WHEN "LULC" = 8 THEN 'Snow' END </pre>



6

Data densitas POI (banyaknya POI per grid) didapatkan dengan menggunakan **Count points by polygon** pada Processing Toolbox. *Polygon* yang digunakan adalah data NTL grid.

	
7	Data densitas jalan didapatkan dengan menggunakan Sum Line Lengths pada <i>Processing Toolbox</i>. <i>Polygon</i> yang digunakan adalah data Densitas POI grid.

Sum Line Lengths

Parameters Log

Polygons

Densitas POI [OGC:CRS84]

☐ Selected features only

Lines

Jalan [EPSG:4326]

☐ Selected features only

Lines length field name

LENGTH

Lines count field name

Densitas Jalan

Line length

E:/Kuliah/Magister/Asisten/3. Tutor Studio/Data/Jalan/Densitas Jalan.shp

☒ Open output file after running algorithm

8

Tambahkan nomor ID grid (kotak) pada semua layer data grid dengan **klik kanan** layer > > **Open Attribute Table** > **Open field calculator** (CTRL+I) > beri nama **ID** > klik 2x code **id** pada pilihan fungsi yang berada di tengah.

NDVI — Field Calculator

☐ Only update 0 selected feature(s)

☒ Create a new field

☒ Create virtual field

Output field name: ID

Output field type: 123 Integer (32 bit)

Output field length: 10 Precision: 3

☐ Update existing field

Expression Function Editor

@id

Feature: -0.01602959 Preview: 64

Search... Show Help

variable id

The ID of the current feature being evaluated.

feature geometry id row_number

- Aggregates
- Arrays
- Color
- Conditionals
- Conversions
- Date and Time
- Fields and Values
- Files and Paths
- Fuzzy Matching
- General
- Geometry
- Map Layers
- Maps
- Math
- Operators
- Rasters
- Record and Attributes

OK Cancel Help

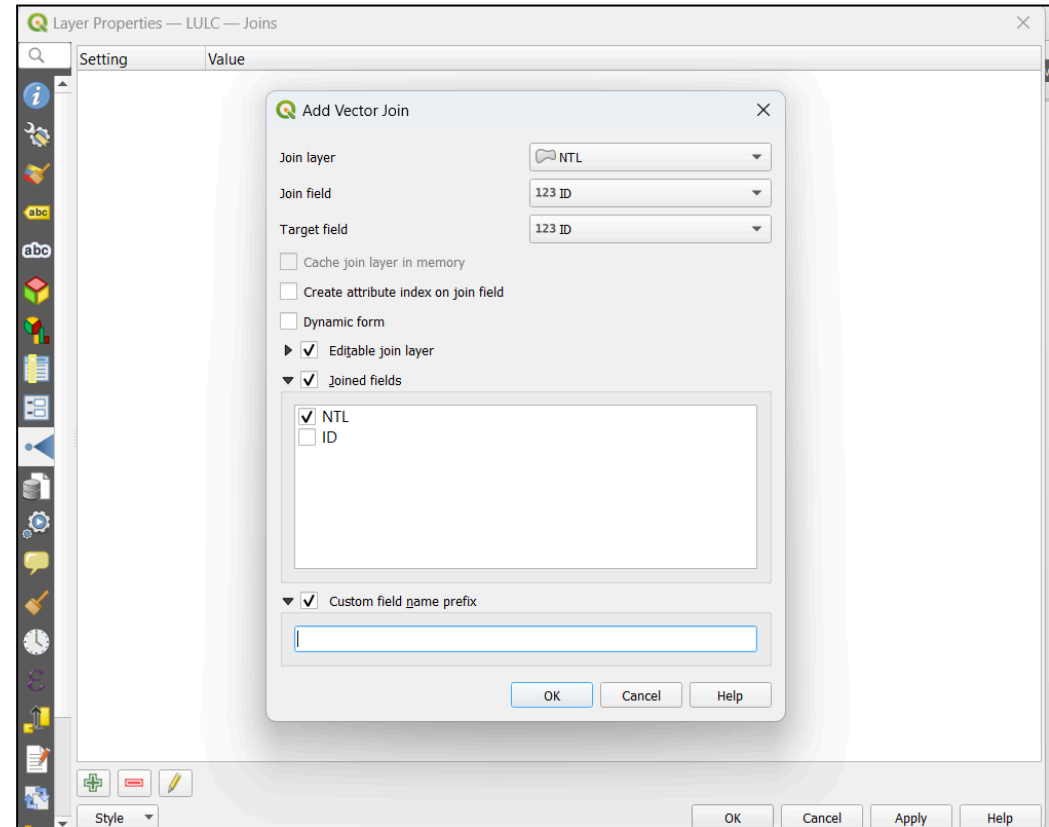
9

Gabung semua layer data dalam layer LULC dengan cara **klik kanan 2x > klik**

icon  (manage joins to other layers) > **klik icon tambah warna hijau**



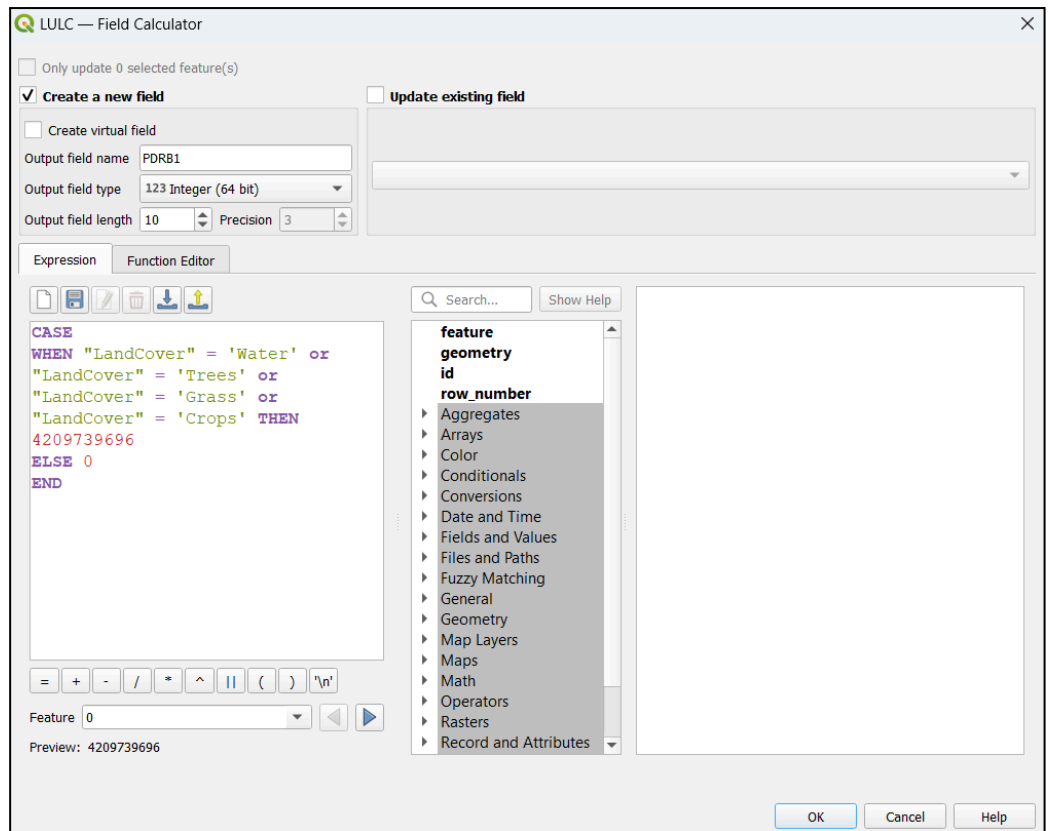
> **pilih layer** > pilih **ID** pada **Join field** > pilih **ID** pada **Target field** > ceklist **Editable join layer** > ceklist **Joined fields** dan ceklist **variabel data (NTL)** > ceklist **Custom field name prefix** dan kosongkan > **OK**. Ulangi langkah tersebut sampai semua data berhasil digabungkan.



10

Hitung jumlah grid per kategori penggunaan lahan dengan menggunakan **Statistics by category** pada Processing Toolbox di bagian kanan layar.

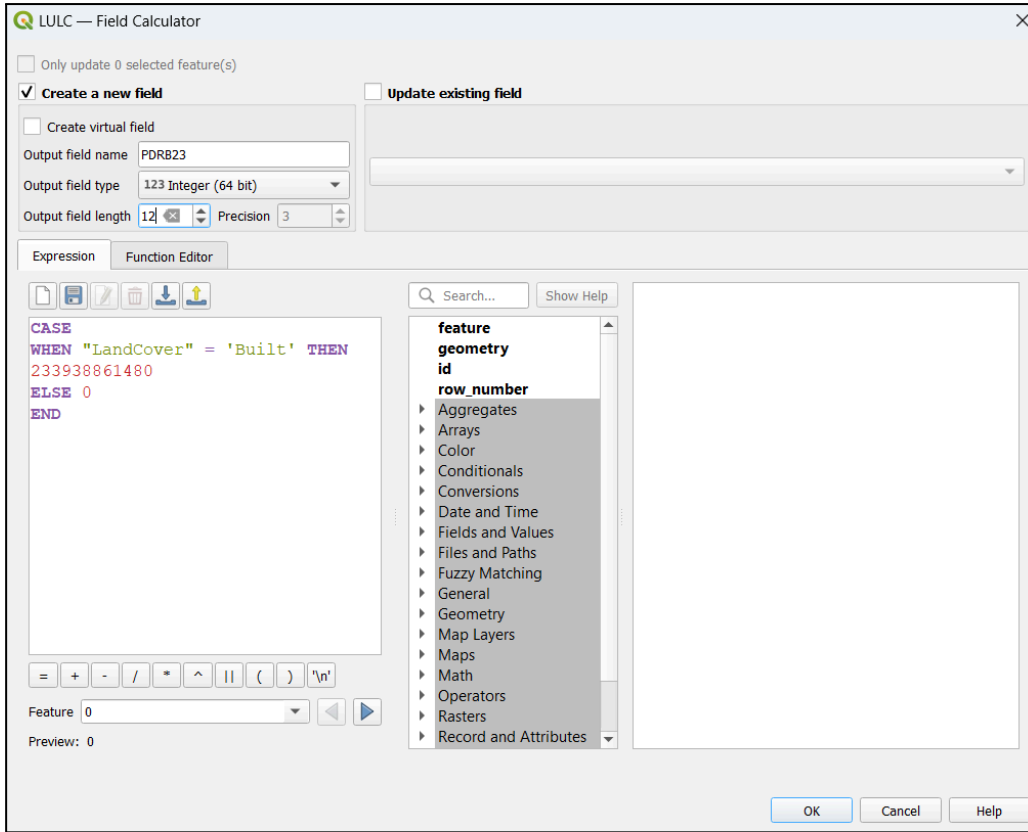
	pertambangan dan penggalian.																																																													
	<table><tr><th>Kode</th><th>Lapangan Usaha</th><th>PDRB (miliar Rp)</th><th>Pengelompokan</th></tr><tr><td>A</td><td>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</td><td>1940,69</td><td>Sektor Primer</td></tr><tr><td>B</td><td>Pertambangan dan Penggalian</td><td>390,36</td><td>-</td></tr><tr><td>C</td><td>Industri Pengolahan</td><td>71637,3</td><td rowspan="15">Sektor Sekunder dan Tersier</td></tr><tr><td>D</td><td>Pengadaan Listrik dan Gas</td><td>233,13</td></tr><tr><td>E</td><td>Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang</td><td>169,99</td></tr><tr><td>F</td><td>Konstruksi</td><td>65835,44</td></tr><tr><td>G</td><td>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</td><td>32584,49</td></tr><tr><td>H</td><td>Transportasi dan Pergudangan</td><td>11485,75</td></tr><tr><td>I</td><td>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</td><td>7961,83</td></tr><tr><td>J</td><td>Informasi dan Komunikasi</td><td>21282,49</td></tr><tr><td>K</td><td>Jasa Keuangan dan Asuransi</td><td>9891,71</td></tr><tr><td>L</td><td>Real Estat</td><td>6576,52</td></tr><tr><td>M,N</td><td>Jasa Perusahaan</td><td>1710,03</td></tr><tr><td>O</td><td>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib</td><td>6438,38</td></tr><tr><td>P</td><td>Jasa Pendidikan</td><td>6157,22</td></tr><tr><td>Q</td><td>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</td><td>2056,11</td></tr><tr><td>R,S,T,U</td><td>Jasa Lainnya</td><td>2551,17</td></tr><tr><td colspan="2">Produk Domestik Bruto</td><td>248902,61</td></tr></table>	Kode	Lapangan Usaha	PDRB (miliar Rp)	Pengelompokan	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1940,69	Sektor Primer	B	Pertambangan dan Penggalian	390,36	-	C	Industri Pengolahan	71637,3	Sektor Sekunder dan Tersier	D	Pengadaan Listrik dan Gas	233,13	E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	169,99	F	Konstruksi	65835,44	G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	32584,49	H	Transportasi dan Pergudangan	11485,75	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7961,83	J	Informasi dan Komunikasi	21282,49	K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9891,71	L	Real Estat	6576,52	M,N	Jasa Perusahaan	1710,03	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6438,38	P	Jasa Pendidikan	6157,22	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2056,11	R,S,T,U	Jasa Lainnya	2551,17	Produk Domestik Bruto		248902,61
Kode	Lapangan Usaha	PDRB (miliar Rp)	Pengelompokan																																																											
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1940,69	Sektor Primer																																																											
B	Pertambangan dan Penggalian	390,36	-																																																											
C	Industri Pengolahan	71637,3	Sektor Sekunder dan Tersier																																																											
D	Pengadaan Listrik dan Gas	233,13																																																												
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	169,99																																																												
F	Konstruksi	65835,44																																																												
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	32584,49																																																												
H	Transportasi dan Pergudangan	11485,75																																																												
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7961,83																																																												
J	Informasi dan Komunikasi	21282,49																																																												
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9891,71																																																												
L	Real Estat	6576,52																																																												
M,N	Jasa Perusahaan	1710,03																																																												
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6438,38																																																												
P	Jasa Pendidikan	6157,22																																																												
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2056,11																																																												
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2551,17																																																												
Produk Domestik Bruto		248902,61																																																												
13	Hitung nilai PDRB per grid dengan cara membagi nilai PDRB sesuai sektor dengan jumlah grid.																																																													
	<table><tr><td>PDRB Primer per grid</td><td>4.209.739.696</td></tr><tr><td>PDRB Sekunder dan Tersier per grid</td><td>233.938.861.480</td></tr></table>	PDRB Primer per grid	4.209.739.696	PDRB Sekunder dan Tersier per grid	233.938.861.480																																																									
PDRB Primer per grid	4.209.739.696																																																													
PDRB Sekunder dan Tersier per grid	233.938.861.480																																																													
14	Masukkan nilai PDRB sektor primer sesuai dengan pengelompokan tutupan lahan yang berkontribusi pada PDRB sektor primer dengan cara klik kanan layer LULC > > Open Attribute Table > Open field calculator (CTRL+I) > beri nama field PDRB1 > pilih <i>Type</i> = Integer (64 bit) > sesuaikan panjang dari angka PDRB terbesar pada > Isi <i>Expression</i> dengan code seperti berikut ini: CASE WHEN "LandCover" = 'Water' or "LandCover" = 'Trees' or "LandCover" = 'Grass' or "LandCover" = 'Crops' THEN 4209739696 ELSE 0 END																																																													

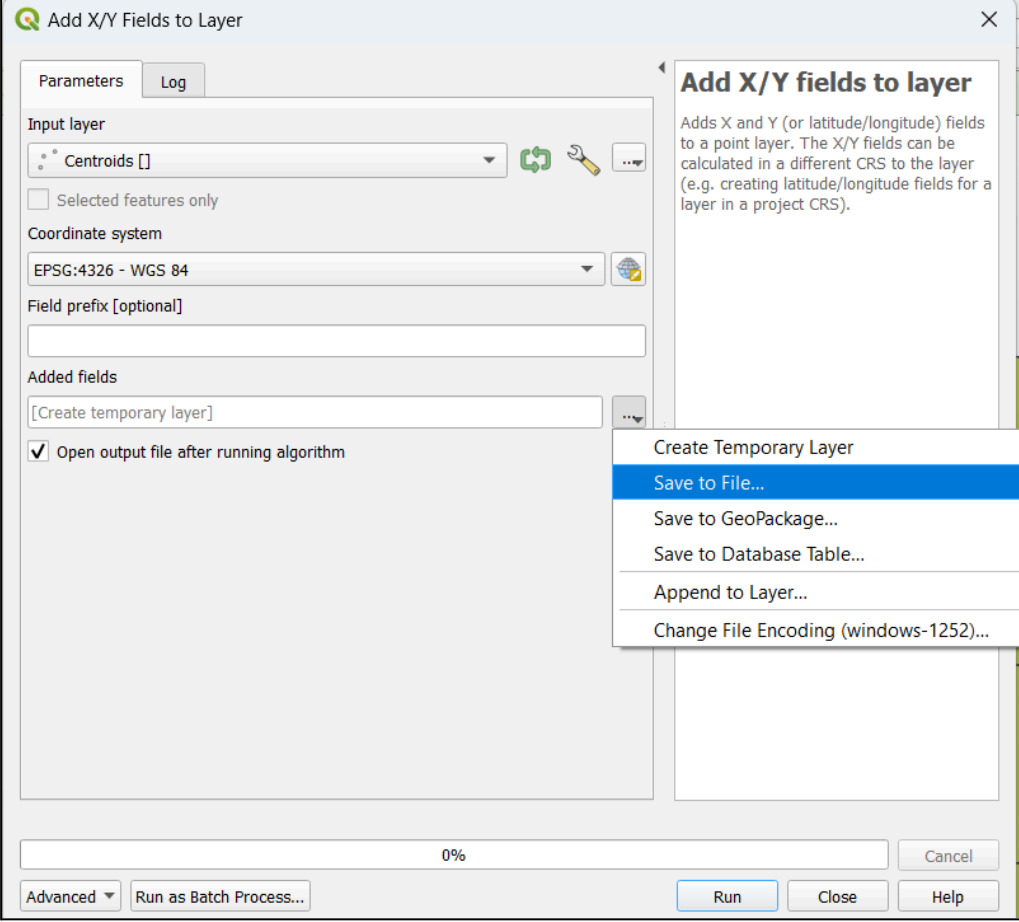


15

Lakukan proses yang sama seperti **langkah 14** untuk PDRB sektor sekunder dan tersier. **Output field name = PDRB23** > Isi *Expression* adalah sebagai berikut:

```
CASE
WHEN "LandCover" = 'Built' THEN 233938861480
ELSE 0
END
```

	
16	Tambahkan titik tengah setiap grid dengan menggunakan Centroids pada <i>Processing Toolbox</i> di bagian kanan layar.
17	Tambahkan koordinat setiap titik dengan menggunakan Add X/Y fields to layer <i>Processing Toolbox</i> di bagian kanan layar dan simpan secara permanen dengan memilih “<i>Save to File...</i>” dan beri nama “Data Input”.

	
18	Klik kanan layer Data Input > Export > Save Features As... > pilih <i>Format</i> = Comma Separated Value (CSV) > tentukan lokasi file > OK
19	Buka software GWmodelS
20	Klik menu Layer/Data pada bagian atas > CSV > pilih file Data Input CSV > Ubah proyeksi yang sesuai (CRS EPSG:4326 - WGS:84) > OK
21	Klik menu GWR pada bagian atas > Multiscale GWR > sesuaikan analisis data dengan data yang berkesesuaian. Jika analisis PDRB sektor primer (PDRB1) maka data yang digunakan yang berkesesuaian dengan sektor primer, begitu juga pada PDRB sektor sekunder dan tersier (PDRB23).

Multiscale GWR Configure

?

×

Layer name

Data Input GWR

▼

Dependent Variable

PDRB23

▼

Independent Variables

Candidate Variables

LULC
PDRB1
ID
x

>>

<<

Chosen Variables

NTL
NDBI
DensPOI

Iteration Configuration

Criterion

☒ CVR ☐ dCVR

Bandwidth Type

☐ Adaptive ☒ Fixed

Max Iterations

500

▲▼

Bandwidth Optimize Retry

5

▲▼

Converged Threshold

1e-6

▲▼

Minimum Adaptive Bandwidth

10

▲▼

Parameter-specific Distance Metrics

Intercept
NTL
NDBI
DensPOI

Weighting Scheme

Bandwidth Type

☒ Auto-selection ☐ Initial value ☐ User-defined

Approach

AICc

▼

Threshold

1e-2

▲▼

Bandwidth Value

0.000000000000

▲▼

m

▼

Kernel Function

Bisquare

▼

Distance Metric

☒ According to CRS ☐ Minkowski distance ☐ Self-defined (*.dmat)

Other

☒ Predictor centralization

Computing Configuration

☒ None ☐ Multithreading

Others

☒ Hatmatrix ☒ OLS